

第一章

1.请分析下列程序，并回答问题：

```
int cnt = 0;
for (int i = 1; i <= n; i *= 2) { // 外层循环
    for (int j = 1; j <= n; j += i) { // 内层循环
        cnt++;
    }
}
```

1. 写出程序执行结束后 cnt 的值（近似即可，用 n 的表达式表示，并给出推导过程）。
2. 该程序的时间复杂度是多少？请写出推导过程，并给出最终的大O表示。

1.

对每一次i的内层循环，j会循环 n/i 次，而外层循环i从1增长到比n小的最大的2的幂次，是 $n^{\log_2 n}$ 次，因此

$cnt = n + n/2 + \dots$ 共 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 项，则

$$cnt = \sum_{m=0}^k \lceil n/2^m \rceil (k = \lfloor \log_2 n \rfloor)$$

对此，有

$$\lceil n/2^m \rceil = n/2^m + O(1)$$

所以

$$cnt = k * O(1) + \sum_{m=0}^k n/2^m (k = \log_2 n + O(1))$$

则 $cnt = O(n) + O(\log n)$

$cnt \approx 2n$

2.由上面的推导过程可得

该循环程序的时间复杂度主要是嵌套内执行赋值语句的次数觉得，由上面的推导可得时间复杂度是 $O(n)$ 的

2.已知下列算法复杂度递推公式 $T(n)$ ，请用 Θ 表示法给出相应的算法复杂度

$$(1) T(n) = n^3 \times 2^n + 3^n$$

$$(2) T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$$

$$(3) T(n) = T(n-1) + \Theta(\frac{1}{n})$$

$$(4) T(n) = T(n-1) + \Theta(\ln n)$$

A

(1) $\Theta(3^n)$ ，在n很大的时候， 3^n 占据主导

$$(2) = T(1) + \sum_{m=0}^n \Theta(m) = \Theta(\sum_{m=0}^n m) = \Theta(n^2)$$

$$(3) = T(1) + \sum_{m=0}^n \Theta(1/m) = \Theta(\log n)$$

$$(4) = T(1) + \sum_{m=0}^n \Theta(\ln m) = \Theta(\sum_{m=0}^n \ln m) = \Theta(\ln n!) = \Theta(n \ln n)$$

3.证明

(1) 对于任意实数 $a > b > 1$, $b^n = O(a^n)$, 但 $a^n \neq O(b^n)$ 。

(2) 给定 $T(1) = 0$ 和 $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + 1$, 证明 $T(n) = O(\log n)$

1.

由 $O(n)$ 表示的定义得：有

$$b^n \leq c \times a^n (c \text{ 为常数}), \text{ 当 } n > n_0$$

又有 $a > b > 1$, 使得 $\frac{b^n}{a^n}$ 随着n的增长趋近于0, 因此不存在

$$a^n \leq c_1 \times b^n (c \text{ 为常数}), \text{ 当 } n > n_0$$

2.使用数学归纳法

$$T(n) = \sum_{m=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} T(m) + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$$

对于 $n=1$ 的情况, 有 $T(1) = \log(1) = 0$, 成立

假设 $m < n$ 的时候都有 $T(m) \leq O(\log n)$

对于 n 的情况有

$$T(n) = \log \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$$

则

$$T(n) \leq \log n - 1 + 1 = \log n$$

则对于 n 的情况也符合, 得证